

Click the start button to start attempt **2**.

Start test

For at efterligne eksamenssituationen må du ikke bruge internettet, AI-værktøjer, eller diskutere spørgsmålene med andre personer.

Du har 1 time til at udføre testen.

Test information ▲

Unlimited attempts **20** questions

Best attempt counts Max score **20**

Submission is **not anonymous**

Counting attempt

▼ Attempt 1 Submitted 31-05-2026	Points - Not assessed	Awaiting assessment
--	--------------------------	----------------------------

[Collapse all](#)

1 Hvad kendetegnede udviklingen i kunstig intelligens omkring årtusindeskiftet?

1 of 1

Your answer

- ☒ Man gik i stigende grad over fra datadrevet læring til logiske ekspertsystemer med regler
- ☒ Man gik i stigende grad over til datadrevet læring som den dominerende metode
- ☒ Man gik i stigende grad over fra neurale netværk til robotter med færre sensorer og mere kontrol
- ☒ Man gik i stigende grad over fra statistiske og databaserede metoder til symbolske metoder uden træning

2 Når en måling foretages på en qubit i superposition, hvad sker der?

0 of 1

Your answer

- ☒ Qubitten splittes i to tilstande
- ☒ Qubitten fortsætter med at være i superposition
- ☒ Qubitten ødelægges
- ☒ Superpositionen bliver til en af to mulige tilstande

3 Hvilke udsagn viser bedst, hvordan ikke-euklidisk geometri har påvirket synet på matematik og fysik? (Kan være mere end en rigtig)

1 of 1

Your answer



Den viste, at forskellige grundantagelser kan føre til forskellige, men sammenhængende geometriske teorier



Den viste, at fysisk rum og rumtid ikke nødvendigvis følger euklidisk geometri, men kan forstås ud fra andre geometriske antagelser



Den viste, at matematiske teorier bliver mere sikre, jo ældre og mere anerkendte de er



Den viste, at matematiske teorier kun kan accepteres, hvis de kan udledes af intuitive forestillinger

4 Hvorfor var teorien om naturlig selektion videnskabeligt sårbar, da den blev fremsat, selv om den senere viste sig at være korrekt? (Kan være mere end en rigtig)

1 of 1

Your answer



Fordi teorien manglede en korrekt forståelse af arvelighed, hvilket gjorde det svært at forklare, hvordan variation bevares på tværs af generationer.



Fordi teorien fejlagtigt antog, at alle arter var opstået uafhængigt af hinanden uden fælles afstamning



Fordi naturlig selektion allerede var blevet eksperimentelt modbevist af Weismanns forsøg med mus



Fordi Mendels arvelighedslove allerede var alment kendte og direkte modsagde Darwins selektionsmekanisme



Man havde ikke fundet palæontologiske beviser for overgangsformer mellem forskellige arter

5 Når en model af et naturfænomen reddes ved at tilføje hjælpeantagelser i stedet for at ændre dens kerne, hvad illustrerer det bedst? (Kan være mere end en rigtig)

0,75 of 1

Your answer

- ☐ At deduktion altid er stærkere end induktion, når observationer bliver komplicerede
- ☒ At en teori kan bevares midlertidigt gennem justeringer, selv når dens grundlæggende antagelser er under pres
- ☒ At jo mere kompleks en model bliver, jo lettere kan den potentielt bringes i overensstemmelse med de empiriske data
- ☐ At en teori først bliver videnskabelig, når den kan udvides uden nogen grænse for antallet af hjælpehypoteser

6 Hvilken kvanteegenskab giver mulighed for mange samtidige tilstande?

1 of 1

Your answer

- ☐ Interferens
- ☐ Entanglement
- ☒ Superposition
- ☐ Kohærens

7 Hvilken rolle spillede forholdet mellem eksperimentelt arbejde og teoretisk fortolkning i opdagelsen af kernespaltning?

1 of 1

Your answer

-  Den teoretiske forklaring kom først, og eksperimenterne blev derefter designet specifikt til at bekræfte de forudsagte resultater i laboratoriet
-  Eksperimentet påviste et uventet resultat, men det krævede en separat teoretisk analyse at forklare, hvad der fysisk var sket
-  Eksperiment og teori blev udviklet samtidigt af den samme forsker, som både udførte forsøgene og formulerede den matematiske forklaring
-  Den teoretiske forklaring blev aldrig accepteret af det videnskabelige samfund, og opdagelsen blev udelukkende anerkendt som et eksperimentelt gennembrud

8 Forklar hvordan Eddington-ekspeditionen kan bruges til at belyse Poppers forståelse af videnskab (max 15 ord, 0 point hvis du bruger flere ord)

Needs assessment

Your answer

No answer given.

9 En måling af en qubit i superposition får den til at "kollapse". Hvad betyder dette for udførelsen af en kvantealgoritme?

0 of 1

Your answer



Måling ødelægger informationen, så man skal køre algoritmen mange gange.



Man kan ikke kende det endelige svar, før algoritmen er kørt færdig, og en måling foretages.



Man kan kun måle én qubit ad gangen i hele computeren.



Superpositionen bevares selv efter målingen, hvilket tillader flere beregninger.

10 Hvilke af følgende var paradigmeskift i overgangen fra klassisk fysik til kvantemekanik? (Mere end én svarmulighed er rigtig)

0,8 of 1

Your answer



Energien i "mikroskopiske" systemer er kvantiseret og kan kun antage diskrete værdier



Lysets hastighed afhænger af dets frekvens og intensitet



Planeters bevægelser i solsystemet kan ikke længere beskrives med Newtons love



Måling påvirker det fysiske system og kan ændre udfaldet af en kvantetilstand



Elektroner i et atom kan beskrives som små partikler, der bevæger sig på veldefinerede baner omkring kernen

11 Hvad viser påstanden om, at universiteterne ikke havde nogen væsentlig andel i den første industrielle revolution, bedst?

1 of 1

Your answer

- ☐ At universiteter historisk set altid har været svage institutioner uden større betydning for samfundets udvikling
- ☒ At vigtig videnskabelig og teknisk udvikling i perioder kan foregå uden for universiteterne, selv om universiteter i andre perioder kan være centrale forskningsinstitutioner
- ☐ At den første industrielle revolution hovedsageligt var et resultat af skolastisk tænkning og klassisk universitetsundervisning
- ☐ At universiteter først begyndte at interessere sig for naturvidenskab, da masseuniversitetet slog igennem i anden halvdel af det 20. århundrede

12 I december 1938 skrev Otto Hahn til Lise Meitner og bad hende om at beregne og offentliggøre en teoretisk forklaring på hans eksperimentelle resultater med kernespaltnng. Forestil dig, at en lignende situation fandt sted i dag: En forsker i Danmark opnår banebrydende resultater inden for grundforskning i fysik, som med al sandsynlighed ville føre til en uoverskuelig stor mængde applikationer, og ønsker frit at dele alle data med en udenlandsk kollega.

1 of 1

Ville dette uden videre være tilladt?

Your answer

- ☐ Ja, så længe resultaterne offentliggøres i et peer-reviewed tidsskrift, opfylder forskeren sin videnskabelige forpligtelse til åbenhed, og eksportkontrolregler gælder ikke for akademiske publikationer
- ☐ Ja, da forskeren selv udelukkende har arbejdet med civile formål, og lovgivningen kun regulerer teknologi, der er udviklet specifikt til militær brug
- ☒ Nej, da teknologier med mulige både civile og militære anvendelsesmuligheder kan være underlagt EU-lovgivning om eksportkontrol, hvilket kan kræve myndighedsgodkendelse, før data og resultater deles med udenlandske parter.
- ☐ Nej, men forskeren kan omgå kravet om godkendelse ved at indgå en fortrolighedsaftale med den udenlandske kollega, da en sådan aftale juridisk erstatter eksportkontrollens krav

13 Hvilken størrelse i Drake-ligningen er mest direkte relateret til risici forbundet med højteknologisk udvikling, som sænker muligheden for at detektere civilisationer?

1 of 1

Your answer

✘ f_i

✘ f_c

✘ n_e

✔ L

✘ R

✘ f_{∞}

✘ f_l

14 Hvorfor blev Euklids femte postulat historisk set opfattet som mere problematisk end de øvrige postulater?

1 of 1

Your answer

- ☐ Fordi det som det eneste postulat handlede om måling med instrumenter frem for om rene geometriske relationer
- ☒ Fordi det var mere komplekst og mindre umiddelbart klart, især fordi det berørte forestillinger om uendelighed
- ☐ Fordi det allerede i Euklids egen fremstilling blev erklæret falsk for plane figurer, men sandt for faste legemer
- ☐ Fordi det stod i modstrid med hans aksiom om, at helheden er større end delen, og derfor krævede særstatus

15 Hvorfor var Plancks diskretisering af energi et reelt paradigmeskift og ikke blot en matematisk nødmanøvre? (Kan være mere end en rigtig)

0,8 of 1

Your answer

-  Fordi den viste, at varme og lys i virkeligheden slet ikke følger nogen lovmæssighed, men kun statistisk tilfældighed
-  Fordi den fjernede behovet for eksperimenter og gjorde det muligt at udlede hele fysikken rent deduktivt fra én konstant
-  Fordi den indførte idéen om, at energi ikke antager vilkårligt små værdier, og dermed løste et problem, som klassisk fysik ikke kunne håndtere
-  Fordi den viste, at lysets hastighed afhænger af bølgelængden, så blackbody-stråling måtte beskrives med relativitetsteori
-  Fordi Plancks konstant efterfølgende viste sig afgørende for at forklare andre fysiske fænomener, hvilket bekræftede at plancks kvantisering var fundamental

16 Hvilke radikale pointer i Einsteins relativitetsteorier adskiller sig fra den klassiske fysik? (Kan være mere end en rigtig)

1 of 1

Your answer

-  At alle fysiske love ser ens ud i alle inertialsystemer, og at tiden derfor må forstås som en universel og absolut størrelse, der er den samme for alle observatører
-  At lysets hastighed er den samme i alle inertialsystemer, og at rum og tid derfor ikke kan forstås som adskilte og absolutte størrelser
-  At masse og energi hænger sammen, og at masse påvirker krumningen af rumtiden
-  At tid og længde afhænger af bevægelse, men at rummet stadig må forstås som en fast og absolut ramme for alle fysiske processer

17 Hvad er den centrale normative pointe i et åbent dokument skrevet af to fremtrædende forskere kort efter Anden Verdenskrig om menneskehedens fremtid i atomalderen?

1 of 1

Your answer

-  At atomvåben først og fremmest er et teknisk ingeniørproblem, som bør overlades til de nationer, der har bedst ekspertise
-  At menneskeheden står over for en eksistentiel risiko, som kræver ny politisk tænkning frem for fortsat stormagtslogik
-  At videnskab bør isoleres helt fra politik, fordi forskere ellers ikke kan tænke klart nok til at beskrive naturen korrekt
-  At atomvåben paradoksalt nok er den bedste garanti for fred, hvis blot alle stater har lige adgang til dem

18 Hvilke udsagn taler imod opfattelsen af, at ingeniørvidenskab blot er anvendelse af naturlove?
(Kan være mere end en rigtig)

1 of 1

Your answer



Broer blev bygget, før man havde en videnskabelig teori om statik



Nogle teknologier bruges i praksis, selv om der ikke findes en fuldt accepteret teori bag dem.



At moderne ingeniører ofte benytter computere og simuleringsværktøjer i designprocessen



Teknologisk udvikling følger altid først efter, at naturvidenskaben har leveret en færdig teori

19 Hvad illustrerer konflikten omkring universets opbygning kort efter middelalderens afslutning bedst om forholdet mellem videnskab og magt i overgangen til moderne videnskab?

1 of 1

Your answer

- ☐ At nye teorier først accepteres, når de er fuldt eksperimentelt bevist i moderne forstand
- ☐ At videnskabelige modeller blev vurderet ud fra deres matematiske elegance
- ☒ At vurderingen kan afhænge af magtstrukturer og de verdensbilleder teorien udfordrer
- ☐ At kirken afviste enhver form for videnskab i naturforklaringer omkring jordens placering i universet

20 Nævn en teori eller model, der blev bevaret ved hjælp af hjælpeantagelser frem for ændring af dens kerne.
(max 5 ord, 0 point hvis du bruger flere ord)

Needs assessment

Your answer

No answer given.